

$$\dim(W_1) = k \rightarrow W_1 \text{ پایه} = \{u_1, \dots, u_k\}$$

$$\dim(W_2) = m \rightarrow W_2 \text{ پایه} = \{v_1, \dots, v_m\}$$

$$\dim(V) = n = m + k$$

$$T(v_i) = 0$$

حالا ما می‌بینیم که W_2 را گسترش می‌دهیم تا پایه V ساخته شود. اینگونه که یک بردار α_i

در V که جزو span W_2 نیست را برص داریم و اضافه می‌کنیم.

انقدر ادامه می‌دهیم تا تعداد بردارهای کل n شود:

$$V \text{ پایه} = \{v_1, \dots, v_m, \alpha_1, \dots, \alpha_k\} \text{ و } T(\alpha_i) = u_i$$

$$\textcircled{I} \forall y \in V \Rightarrow y = \sum \alpha_i v_i + \sum \beta_i \alpha_i \xrightarrow{T(\cdot)} T(y) = \sum \alpha_i T(v_i) + \sum \beta_i T(\alpha_i)$$

$y \in \ker(T)$

$$\Rightarrow \sum \beta_i u_i = 0 \xrightarrow{u_i \text{ مستقل خطی}} \beta_i = 0 \Rightarrow y = \sum \alpha_i v_i \quad \textcircled{II}$$

$$\textcircled{I}, \textcircled{II} \Rightarrow \ker(T) \subseteq W_1$$

$$\forall y \in W_2 \Rightarrow y = \sum \alpha_i v_i \xrightarrow{T(\cdot)} T(y) = \sum \alpha_i T(v_i) = 0 \Rightarrow y \in \ker(T)$$

Subject: _____

Date _____

$$\checkmark W_1 = \ker(T) \leftarrow W_1 \subseteq \ker(T) \quad \text{III}$$

$$\forall y \in \text{Im}(T) \Rightarrow T(x) = y, x \in V \rightarrow x = \sum \alpha_i v_i + \sum \beta_i u_i$$

$$T(x) = y = \sum \beta_i u_i \Rightarrow y \in W_1 \Rightarrow \text{Im}(T) \subseteq W_1 \quad \text{III}$$

$$\forall x \in W_1 \Rightarrow x = \sum \alpha_i u_i, y \in V, y = \sum \alpha_i v_i$$

$$\Rightarrow T(y) = \sum \alpha_i T(v_i) = \sum \alpha_i u_i = x \Rightarrow W_1 \subseteq \text{Im}(T) \quad \text{IV}$$

$$\text{III, IV} \Rightarrow W_1 = \text{Im}(T) \quad \checkmark$$

۲- الف) باید مشخص کنیم که T با پایه های B و B' چه می کند

$$T(1) = 1 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T(x) = x + 1 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T(x^2) = x^2 + 2x + 2 \rightarrow \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T(x^3) = x^3 + 3x^2 + 4x + 4 \rightarrow \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow [T]_B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T(1) = 1 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T(x-1) = x-1+1 = x \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T(x^2-2) = x^2-2+2x+2 = x^2+2x \rightarrow \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T(x^3-3) = x^3-3+3x^2+4x+4 = x^3+3x^2+4x+1 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow [T]_{B'} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Subject: _____

Date _____

$$P[T]_B = [T]_{B'} P \Rightarrow P[T]_B P^{-1} = [T]_{B'} \quad (✓)$$

$$P = P_{B' \leftarrow B}$$

$$\Rightarrow 1 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{B'} \quad \alpha \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{B'}$$

$$\alpha' \rightarrow \begin{bmatrix} \gamma \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}_{B'} \quad \alpha'' \rightarrow \begin{bmatrix} \gamma \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{B'}$$

$$\Rightarrow P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \gamma & \gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\exists B \text{ st } B(I-A)=I, \exists k > 0 \text{ st } A^k = 0 \quad -۳$$

$$\Rightarrow I = I - A^k = (I-A)(I+A+A^2+\dots+A^{k-1})$$

$$\rightarrow \text{دنباله هندسی: } 1+r+\dots+r^{k-1} = \frac{1-r^k}{1-r}$$

س: _____

$$B = (I+A+A^2+\dots+A^{k-1})$$

چون وارون پیدا شد پس $I_n - A$ وارون پذیر است